

Entregable 7

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

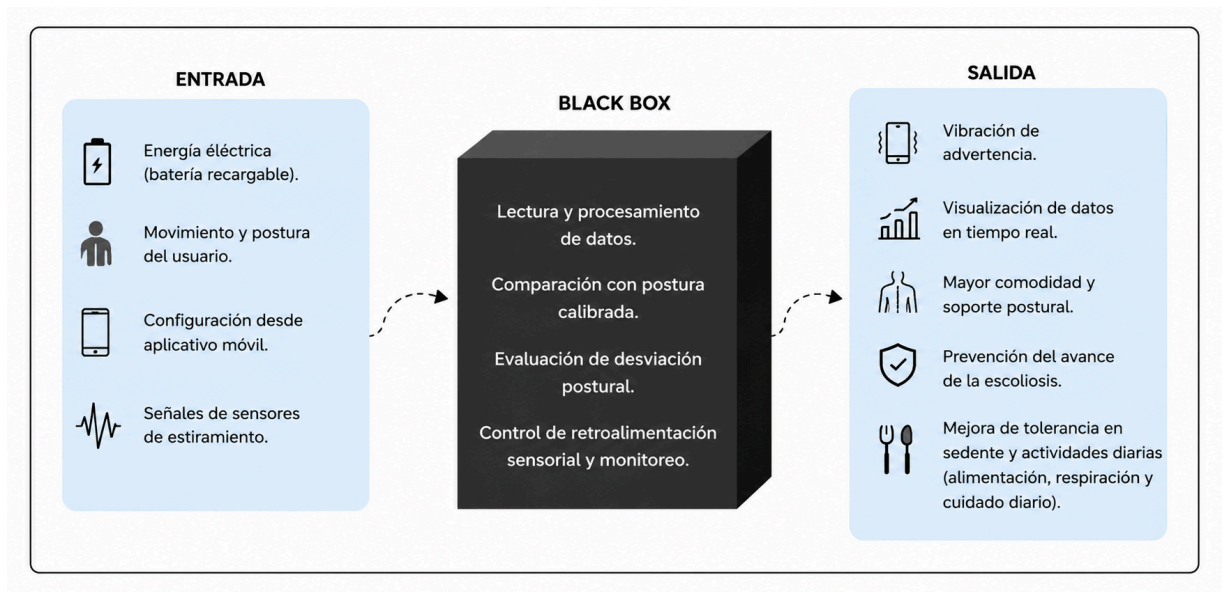
Fundamentos de Biodiseño

1. Modelos y principios de solución

a. Modelo de funciones

Desarrollar una prenda inteligente que ofrezca asistencia postural y retroalimentación sensorial que ayude a disminuir colapsos mantenidos del tronco, mejorar la tolerancia en sedente y facilitar actividades como la alimentación, respiración y cuidado diario. mediante sensores, bandas elásticas y retroalimentación vibratoria.

Black box



Esquema de funciones

Entradas

- Energía eléctrica (batería recargable).
- Movimiento y postura del usuario.
- Configuración desde aplicativo móvil.

Procesamiento

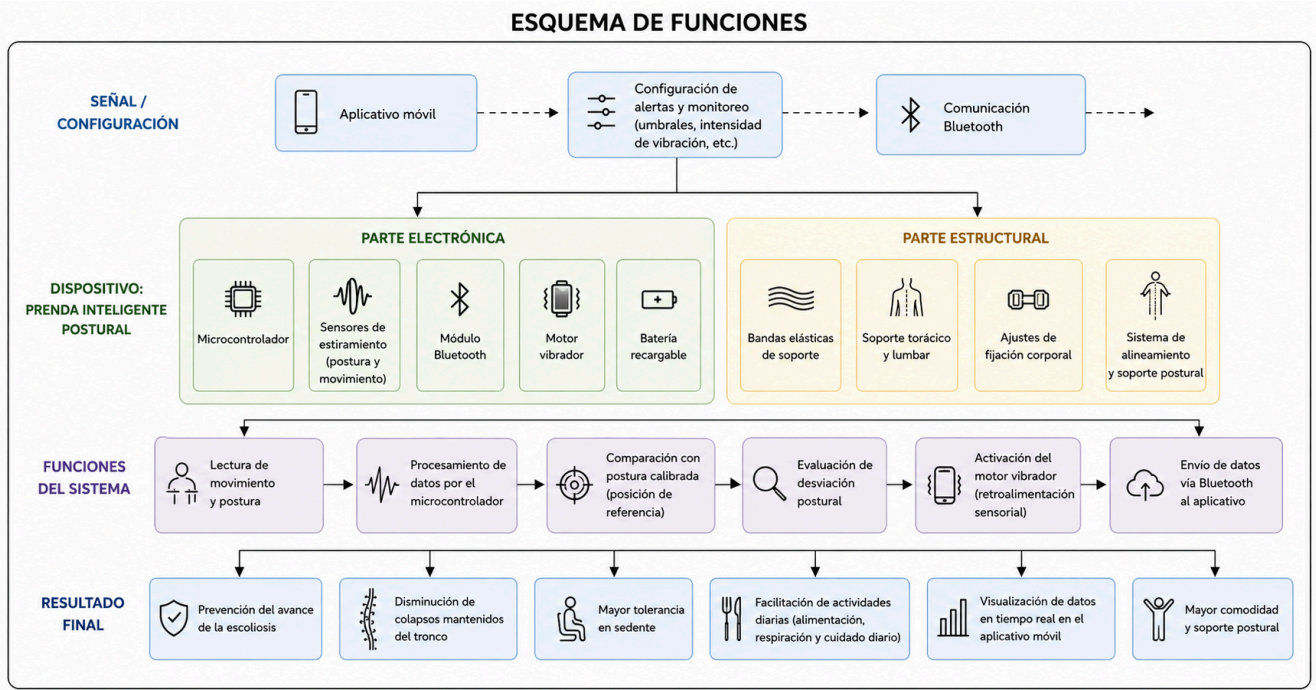
- Lectura de sensor estiramiento.
- Procesamiento de datos mediante ESP32.
- Comparación con postura calibrada.
- Evaluación de desviación postural.

Acciones del sistema

- Activación del motor vibrador.
- Envío de datos vía bluetooth.
- Ajuste de alertas y monitoreo.

Salidas

- Asistencia postural preventiva
- Vibración de advertencia.
- Visualización de datos en tiempo real
- Mayor comodidad y soporte postural.



b. Matriz morfológica

FUNCIÓN	Opción 1	Opción 2	Opcion 3
Fuente de energía	Batería recargable	USB portatil	Adaptador DC
Microcontrolador	ESP32	Arduino nano	Raspberry Pi Pico
Sensor postural	Sensor de estiramiento	IMU MPU6050	Sensor flex
Retroalimentación	Motor vibrador	LED indicador	Alarma sonora
Comunicación	Bluetooth BLE	WiFi	USB
Material textil	Algodón + elastano	Neopreno	Lycra
Sistema de ajuste	Bandas elásticas	Velcro	Fajas rígidas
Visualización de datos	Aplicación móvil	Pantalla LCD	Monitor web
Protección electrónica	Encapsulado plástico	Espuma aislante	Silicona protectora

c. Tabla de valoración

1= Malo
3= Regular
5= Excelente

Alternativa	Costo	Comodidad	Facilidad de implementación	Durabilidad	Total
ESP32 + Sensor estiramiento + Vibrador.	5	5	5	4	19
Arduino + Sensor Flex + LED	4	3	4	4	15
Raspberry Pi + IMU + Alarma sonora	2	3	2	5	12

d. Selección de alternativa

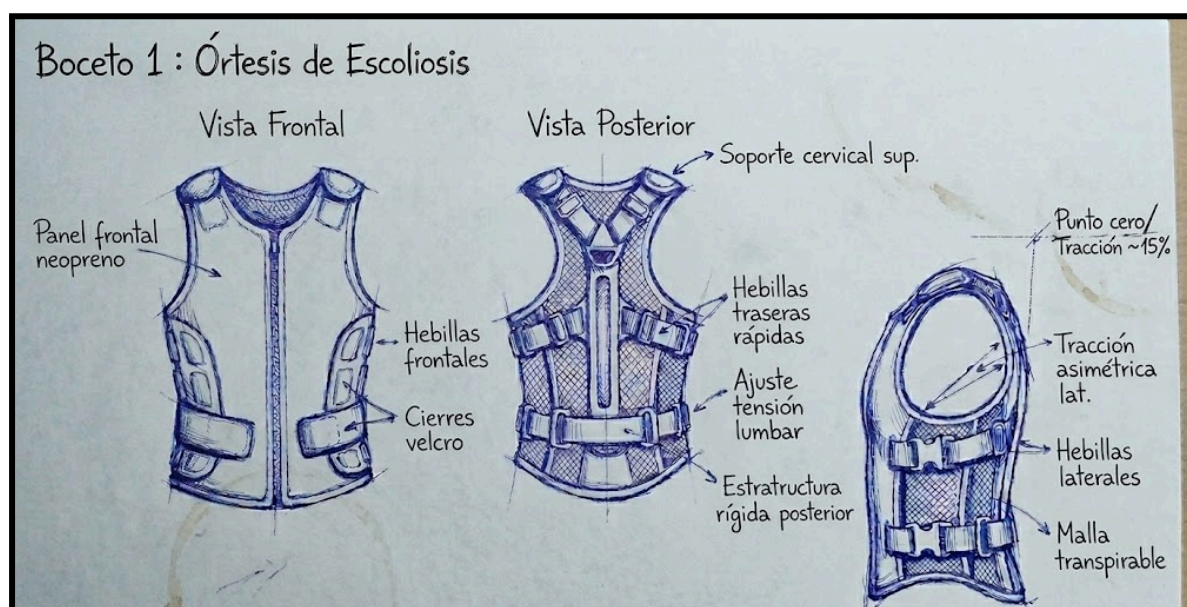
La mejor alternativa seleccionada es:

ESP32 + SENSOR DE ESTIRAMIENTO + MONITOR VIBRADOR.

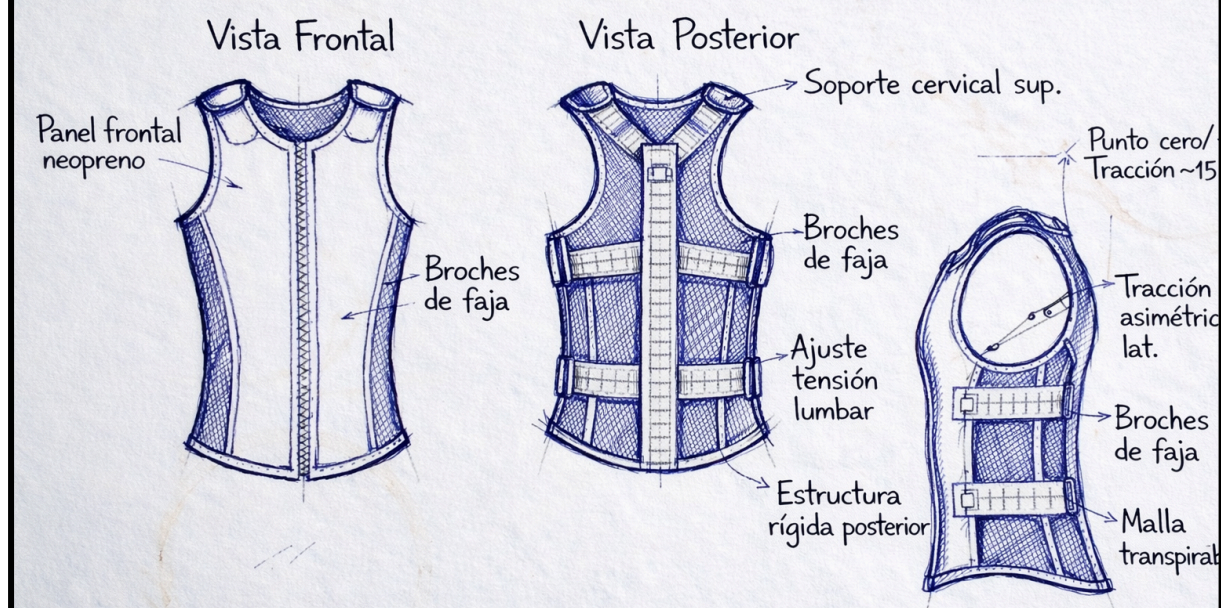
Porque:

- Tiene menor costo.
- Permite comunicación Bluetooth integrada.
- Consume poca energía.
- Facilita monitoreo en tiempo real.
- Brinda mayor comodidad al usuario.
- Es fácil de integrar en la prenda inteligente.

2.Espacio de solución



Boceto 2: Órtesis de Escoliosis



Este sistema de soporte dinámico opera mediante un mecanismo de estabilización funcional que utiliza sensores electrónicos para monitorear la verticalidad del tronco en tiempo real, permitiendo que los paneles anterior y posterior, unidos por grandes broches de faja laterales, ejerzan una compresión controlada que mantiene la integridad del tórax y evita el colapso respiratorio. Al regular la tensión de estas fajas de manera independiente, se genera una fuerza de tracción que reubica la columna hacia una posición de neutralidad postural, mientras que el soporte cervical actúa como un punto de anclaje que alinea la cabeza con el eje del cuerpo, complementándose con alertas vibratorias que invitan a la paciente o al cuidador a realizar ajustes manuales para asegurar una postura segura y cómoda durante el día.

3.¿Fabricar o adquirir?

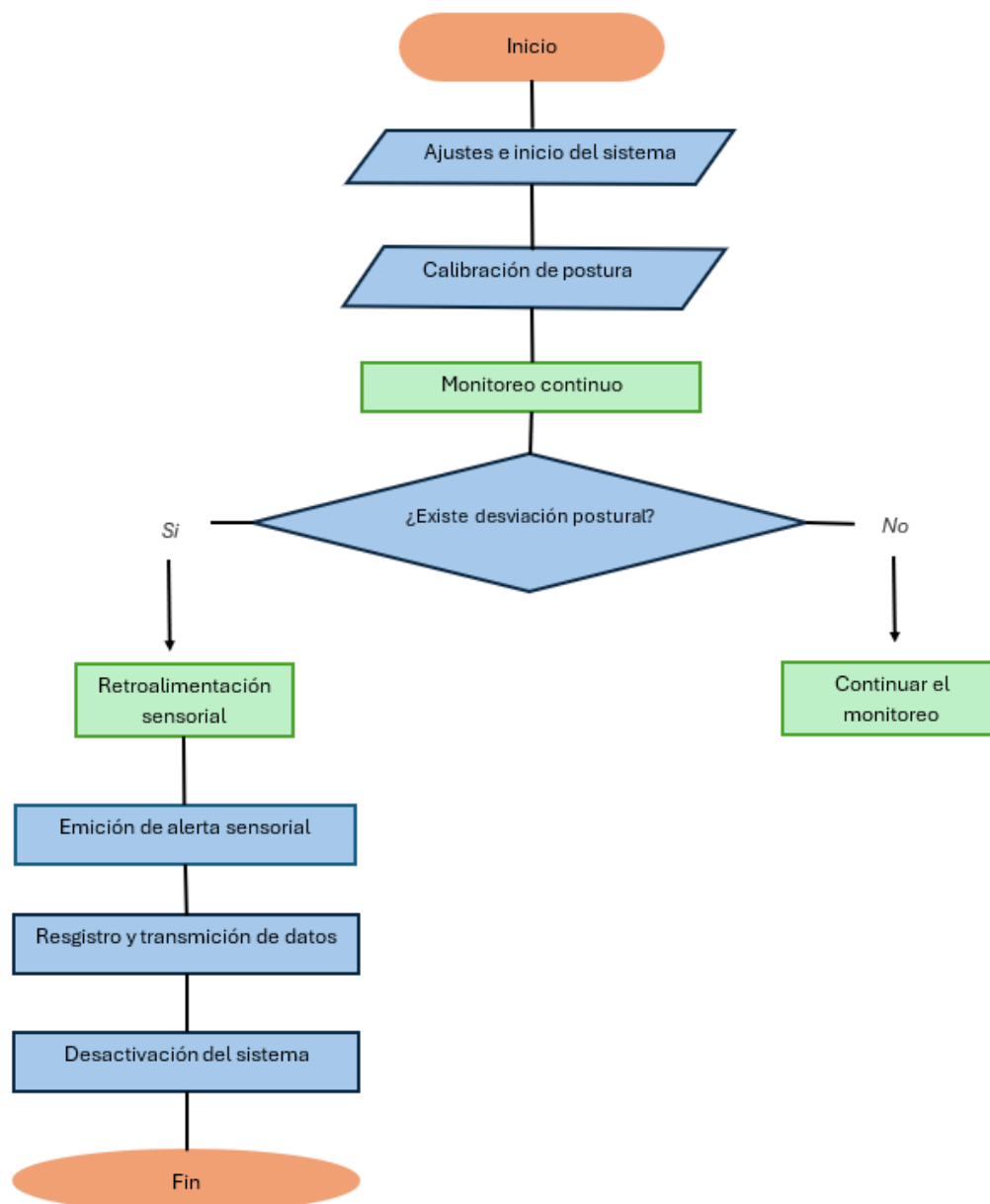
El único artículo que será fabricado en su totalidad será el chaleco para escoliosis, el cual será diseñado de manera personalizada y a medida para cada paciente. Para su elaboración, se realizarán mediciones específicas considerando la espalda alta, espalda baja y medidas cruzadas entre el hombro derecho y la espalda baja izquierda, y viceversa, con el fin de garantizar un ajuste anatómico y cómodo.

El chaleco será confeccionado mediante la unión de diferentes materiales y componentes, entre ellos telas de soporte, revestimientos de neopreno, elásticos tipo faja, algodón, reguladores deslizantes, acolchado de espuma, sistema de cierre hook and loop cosible, broches a presión e hilos conductores. La combinación de estos elementos permitirá obtener una prenda funcional, cómoda y adaptable a las necesidades del paciente con escoliosis.

Los artículos que se adquirirán para la implementación del chaleco serán los siguientes: batería recargable, broches conductores, cables de silicona flexibles, protoboard soldable mini, interruptor de tamaño reducido y módulo de carga. Estos componentes electrónicos permitirán el correcto funcionamiento e integración del sistema incorporado en el chaleco para escoliosis. Es decir la parte funcional de circuitos de la patente.

4.Secuencia de procesos

1. Montaje del paciente: Una vez colocado el chaleco al paciente, asegurándose que las bandas elásticas, sensores y los componentes eléctricos se coloquen correctamente. El sistema se activará mediante un interruptor así mismo se verificará conexión con el app.
2. Calibración: En base a su posición usual se registrará en el sistema como postura de referencia. El personal de salud ajustará los parámetros y los rangos permitidos.
3. Sesión de terapia: Durante la sesión, el sistema monitorea la postura del paciente. Cuando se detecta una desviación prolongada fuera del rango permitido, el sistema emite una retroalimentación sensorial para alertar al usuario y promover la toma de conciencia postural. Simultáneamente, la información obtenida es enviada a la aplicación móvil para el monitoreo
4. Desmontaje: El sistema es desactivado y la prenda es retirada cuidadosamente por el personal de salud. Así mismo, se verifica el estado general del sistema y se preparan los elementos necesarios para su mantenimiento.
5. Limpieza: La parte textil se limpiado adecuadamente, mientras que los componentes electrónicos se almacenan por separado en un lugar seco y seguro; se realiza una revisión básica del funcionamiento del sistema antes de su próximo uso.



5. Técnicas de producción

a. **Confección del chaleco:**

La estructura del chaleco será fabricada mediante corte y costura textil convencional utilizando una máquina de coser. Se emplearán telas de soporte, neopreno, algodón, bandas elásticas y acolchado de espuma para obtener una prenda cómoda, resistente y personalizada para cada paciente. Esta técnica fue elegida por ser sencilla, económica y de fácil limpieza, ya que los materiales textiles pueden adquirirse por separado y ensamblarse según las necesidades del usuario.

b. **Integración electrónica:**

Los componentes electrónicos se integrarán mediante soldadura electrónica sobre una protoboard soldable mini, conectando el microcontrolador, sensores de estiramiento, motor vibrador, batería recargable y módulo de carga. Esta técnica permite conexiones seguras, compactas y de bajo costo, debido a que los componentes electrónicos también se adquieren individualmente y son fácilmente accesibles en el mercado local. Sobre todo se prioriza que se pueda armar y desarmar.

c. **Sistemas de ajuste y mantenimiento:**

Se utilizarán reguladores deslizantes, broches a presión y cierre tipo hook and loop cosible para facilitar el ajuste y la colocación del chaleco. Además, los componentes electrónicos estarán protegidos y podrán retirarse para facilitar la limpieza y el mantenimiento del sistema.

6. Estaciones de trabajo

El sistema wearable de asistencia postural e integración vibrotáctil será utilizado principalmente en espacios de rehabilitación y cuidado funcional donde la paciente realiza actividades cotidianas o permanece en sedente prolongada.

Las estaciones de trabajo consideradas son:

- **Gimnasio de terapia física y rehabilitación:**

Espacio donde se realizarán pruebas de calibración, evaluación postural y monitoreo del comportamiento del tronco durante ejercicios terapéuticos o sedestación asistida. En esta etapa, el fisioterapeuta podrá ayudar a definir la postura funcional de referencia de la paciente, es decir, la mejor alineación alcanzable de forma cómoda y segura según su condición clínica.

- **Silla de ruedas y entorno domiciliario funcional:**

Debido a que la paciente permanece largos periodos sentada, el sistema también será utilizado en actividades cotidianas como alimentación, estudio, descanso o recreación. Esto permitirá evaluar si la prenda contribuye a limitar el avance de posturas perjudiciales del tronco y favorecer una alineación funcional más estable durante actividades cotidianas y periodos prolongados en sedente.

- **Cama hospitalaria o camilla de evaluación:**

Utilizada para la colocación inicial de la prenda, ajuste de bandas elásticas, inspección de zonas de presión y revisión de comodidad. También permitirá verificar que los componentes electrónicos desmontables no generen fricción, dolor o limitación respiratoria.

- **Laboratorio básico de electrónica biomédica:**

Espacio destinado a validar el funcionamiento del sistema electrónico, incluyendo sensores de inclinación, actuadores vibratorios, microcontrolador y comunicación con la aplicación móvil antes de realizar pruebas funcionales con la paciente.

Equipos e insumos necesarios

Para las pruebas de funcionalidad se requerirá:

- Silla de ruedas postural
- Smartphone o tablet con la aplicación instalada.
- Fuente de alimentación portátil
- Sensores de inclinación y de vibración integrados en la prenda.
- Bandas elásticas ajustables incorporadas al sistema textil.

- Materiales de higiene y limpieza para la manipulación segura de la prenda.

Consideraciones adicionales

- El sistema debe calibrarse utilizando la postura funcional máxima alcanzable por la paciente y no una postura completamente recta, debido a la escoliosis estructural severa.
- La vibración actuará únicamente como retroalimentación sensorial leve ante desviaciones mantenidas del tronco respecto al rango funcional establecido.
- Las pruebas deben realizarse bajo supervisión de un fisioterapeuta o profesional de rehabilitación.
- Se evaluará la tolerancia al uso prolongado, evitando presión excesiva, acumulación de calor o riesgo de lesiones cutáneas.
- El diseño debe permitir una colocación y retiro sencillo por parte de la cuidadora o familiar responsable.

7. Automatización:

- Nivel de automatización del sistema

El sistema presenta un nivel medio de automatización (semiautónomo), ya que realiza de manera automática el monitoreo postural y la activación de alertas vibratorias, pero requiere supervisión y calibración inicial por parte del fisioterapeuta o profesional de rehabilitación.

- Justificación

El dispositivo utiliza sensores de estiramiento integrados en las bandas elásticas del chaleco para detectar deformaciones asociadas a inclinaciones o colapsos mantenidos del tronco. Estas variaciones son procesadas por un microcontrolador ESP32, el cual compara continuamente la postura actual con un rango funcional previamente calibrado para la paciente.

Cuando el sistema detecta una desviación mantenida fuera del rango funcional establecido durante un tiempo determinado, activa automáticamente un motor vibrador que proporciona retroalimentación sensorial leve al usuario. Paralelamente, los datos posturales son enviados mediante Bluetooth Low Energy (BLE) hacia una aplicación móvil para monitoreo y seguimiento terapéutico.

Se eligió un nivel medio de automatización debido a que la paciente presenta escoliosis neuromuscular severa, por lo que no es adecuado implementar un sistema completamente autónomo que modifique parámetros sin supervisión clínica. La calibración debe ser realizada por un fisioterapeuta, quien definirá la postura funcional máxima alcanzable de manera cómoda y segura según la condición clínica de la paciente.

Este enfoque permite combinar asistencia tecnológica continua con supervisión profesional, reduciendo riesgos y mejorando la adaptabilidad del sistema a las necesidades reales del usuario.

- Funcionamiento automatizado del sistema:

Sensor de estiramiento → ESP32 → Evaluación postural → Comparación con rango funcional → Activación vibratoria → Envío de datos a aplicación móvil

- Criterio de activación de la vibración

La vibración no se activará inmediatamente ante cualquier movimiento del usuario. El sistema solo emitirá retroalimentación cuando la desviación postural supere el rango funcional calibrado durante más de 15 a 20 segundos continuos.

Esto permitirá evitar falsas alarmas causadas por movimientos normales, ajustes temporales de postura o actividades cotidianas de la paciente.

La vibración será de baja intensidad y tendrá únicamente una función de retroalimentación sensorial, sin generar dolor ni incomodidad.

- Escenarios de seguridad:

→ **¿Qué pasa si el paciente se desmaya o el sistema falla?**

En caso de que la paciente presente pérdida de conciencia, incomodidad severa o una falla del sistema electrónico, el dispositivo dejará de emitir automáticamente las alertas vibratorias y continuará funcionando únicamente como soporte textil pasivo, evitando movimientos bruscos o estímulos innecesarios.

Además, el sistema está diseñado para trabajar con vibraciones de baja intensidad y componentes electrónicos desmontables, reduciendo riesgos térmicos, eléctricos o de presión prolongada sobre la piel.

Si ocurre una desconexión de sensores, agotamiento de batería o error del microcontrolador ESP32, el sistema ingresará automáticamente a un estado seguro ("safe mode"), desactivando las funciones electrónicas hasta ser revisado por el usuario o el profesional responsable.

→ **¿Cómo se activa el "botón de parada de emergencia" o protocolo de seguridad?**

El dispositivo contará con un interruptor manual de apagado rápido ubicado en una zona accesible del chaleco, permitiendo que la paciente, cuidador o fisioterapeuta puedan desactivar inmediatamente el sistema electrónico y las alertas vibratorias en caso de incomodidad, emergencia o comportamiento anómalo del dispositivo.

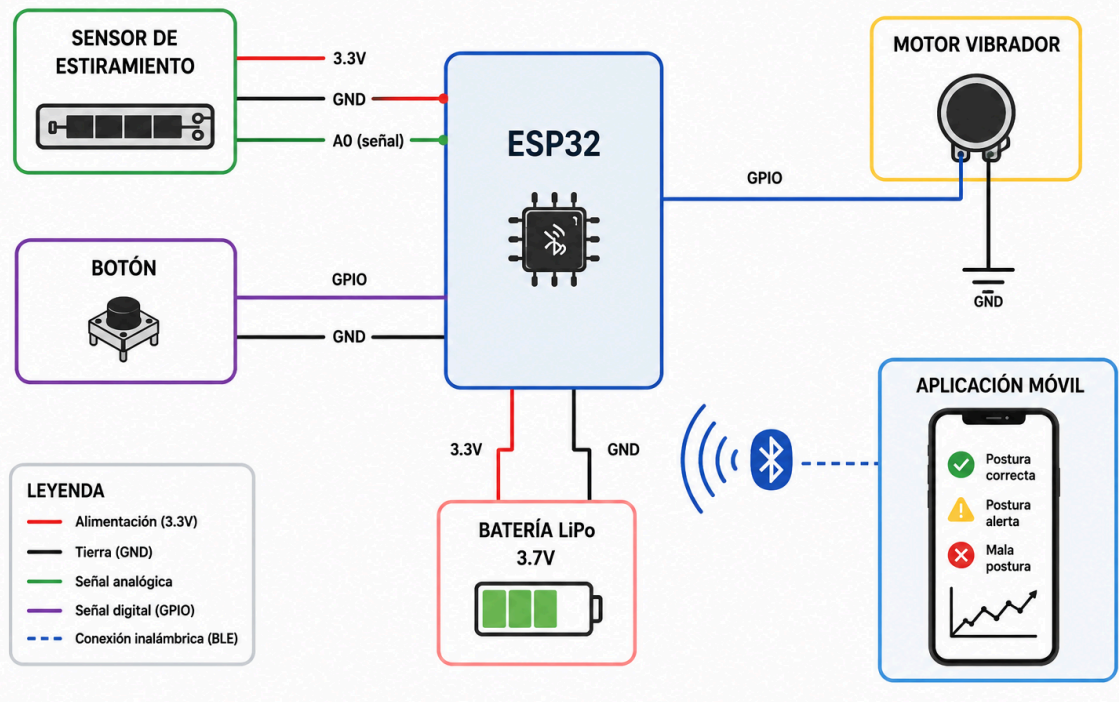
Adicionalmente, los componentes electrónicos serán modulares y desmontables, facilitando la desconexión rápida del sistema sin necesidad de retirar completamente la prenda. Esto permitirá actuar de manera segura y eficiente durante situaciones de emergencia o mantenimiento.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

- **ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA**

El sistema de conexión del polo inteligente de asistencia postural está diseñado para monitorear continuamente la postura del usuario mediante la integración de sensores textiles, procesamiento electrónico y comunicación inalámbrica. El funcionamiento inicia en el sensor de estiramiento incorporado en las bandas elásticas del polo, el cual detecta los cambios de postura a través de la deformación mecánica producida cuando el usuario se encorva o modifica la posición de la espalda. Esta deformación genera variaciones en la resistencia eléctrica del sensor, las cuales son enviadas al microcontrolador ESP32 DevKit V1 mediante cables conductivos flexibles y un circuito divisor de voltaje. El ESP32 procesa constantemente la información recibida, analiza el estado postural del usuario y determina si existe una mala postura según parámetros previamente calibrados. Cuando se detecta una desviación postural significativa, el sistema activa un motor vibrador ubicado en la parte central del polo, proporcionando una alerta háptica inmediata para incentivar la corrección de la postura. Paralelamente, el ESP32 transmite los datos recolectados hacia una aplicación móvil mediante Bluetooth Low Energy (BLE), permitiendo visualizar información como estado postural, tiempo acumulado en mala postura, frecuencia de alertas vibratorias, historial de sesiones y evolución del paciente. Además, la aplicación permitirá almacenar la información registrada y generar reportes en formato PDF, facilitando el seguimiento clínico, terapéutico y el monitoreo continuo del usuario por parte del especialista.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN – POLO INTELIGENTE DE ASISTENCIA POSTURAL



● RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE

1. Identificación del paciente

Código o nombre que se asigna para reconocer cada registro sin revelar información personal.

2. Estado postural en tiempo real

Si el paciente mantiene la postura adecuada, está alerta o tiene una mala postura.

3. Grado de inclinación o encorvamiento

Medida de la desviación que identifica el sensor de estiramiento.

4. Tiempo en mala postura

Minutos o segundos acumulados cuando el paciente está encorvado.

5. Número de alertas vibratorias

Cantidad de veces que el sistema activó la vibración durante la sesión.

6. Duración de la sesión

Tiempo total que el paciente utilizó el dispositivo en cada evaluación.

7. Historial de postura

Registro de las variaciones en la postura a lo largo del día o de la semana.

8. Porcentaje de postura correcta

Proporción del tiempo en que el paciente mantuvo una postura adecuada.

9. Comparación entre sesiones

Progreso del paciente de un día a otro, o de una semana a la siguiente.

10. Nivel de batería

Cantidad de carga disponible en el sistema mientras se utiliza.

11. Fecha y hora de registro

Instante preciso en el que se almacenó cada dato.

● SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO

El terapeuta recibirá la información mediante una aplicación móvil conectada al sistema por Bluetooth Low Energy. La interfaz mostrará en tiempo real el estado postural del paciente, nivel de inclinación detectado, tiempo acumulado en mala postura, número de alertas vibratorias y nivel de batería del dispositivo. Asimismo, la aplicación almacenará un historial de sesiones y gráficos de evolución para facilitar el seguimiento clínico del usuario. Adicionalmente, el sistema permitirá generar reportes en formato PDF con el resumen completo de resultados, incluyendo estadísticas posturales, duración de uso, frecuencia de alertas y observaciones terapéuticas

El reporte (PDF) incluirá:

1. Código o identificación del paciente
2. Fecha y hora de la sesión
3. Duración total de uso
4. Porcentaje de postura correcta
5. Tiempo acumulado en mala postura
6. Número de alertas vibratorias
7. Nivel promedio de inclinación detectado
8. Historial resumido de sesiones
9. Gráficos de evolución postural
10. Observaciones del terapeuta



● MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

- ☐ Control de acceso: la plataforma web exige usuario/contraseña al terapeuta. Se asignan permisos mínimos (solo ver sus pacientes). Se cierran las sesiones automáticamente tras inactividad
- ☐ Autenticación BLE: El dispositivo ESP32 y el celular deben emparejarse usando clave, evitando conexiones no autorizadas. BLE incluye un cifrado y se debe habilitar el emparejamiento seguro.